FUJA DAS P2

Cálculo Diferencial e Integral IV

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

MAT2456 · P2 · 2023

Versão para treinar: faça a prova no tempo real e só depois abra a versão com resolução.

Prova original: 07/11/2023 · Tempo de prova: 120 minutos.

1 Questão 1

MAT2456-2023-P2-Q1

Considere a função: $g(x) = x - 2$ se $x \in [0, 2[$ e $g(x) = 2 - x$ se $x \in [2, 4[$. A série de Fourier da extensão periódica de g e o valor da soma da série $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2n+1}\right)^2$ são, respectivamente:

A $-1 + 4\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\operatorname{sen}((2k+1)\pi\frac{x}{2})}{((2k+1)\pi)^2}$ e $\frac{\pi^2}{8}$.

B $-2 - 8\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos(k\pi x)}{(2k\pi)^2}$ e $\frac{\pi^2}{6}$.

C $-8\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos((2k+1)\pi x)}{((2k+1)\pi)^2}$ e $\frac{\pi^2}{6}$.

D $-1 - 8\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos((2k+1)\pi\frac{x}{2})}{((2k+1)\pi)^2}$ e $\frac{\pi^2}{8}$.

E $-\frac{1}{2} - 4\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos((2k+1)\pi\frac{x}{2})}{((2k+1)\pi)^2}$ e $\frac{\pi^2}{4}$.

2 Questão 2

MAT2456-2023-P2-Q2

Considere as seguintes afirmações:

I) Podemos construir uma série de potências com intervalo máximo de convergência $]-2,\infty[$.

II) Se $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ é uma série de potências com raio de convergência $R>0$, então a série $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ possui o mesmo intervalo máximo de convergência.

III) Se a série $\sum_{n=0}^{\infty} a_n 3^n$ converge, então o raio de convergência da série de potências $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ é estritamente maior que 3.

Podemos afirmar que:

A Apenas (II) é verdadeira.

B Todas são falsas.

C Apenas (I) e (II) são verdadeiras.

D Apenas (III) é verdadeira.

E Apenas (II) e (III) são verdadeiras.

3 Questão 3

MAT2456-2023-P2-Q3

Seja $(p_n)_{n\in\mathbb{N}}$ a sequência de números naturais onde p_n é o n-ésimo primo. Isto é, $p_1=2, p_2=3, p_3=5, p_4=7$ e assim por diante. Sabendo que $\lim_{n\to\infty} \frac{p_n}{n\ln n}=1$ (isso decorre do Teorema dos Números Primos), o raio de convergência R da série de potências $\sum_{n=1}^{\infty} p_n x^n$ satisfaz:

A $R=1$.

B $R\neq 0$.

C $R=\infty$.

D $0<R<1$.

E $1<R<\infty$.

N. do T.: a alternativa B foi mantida como R ≠ 0, conforme o original. Consulte a ressalva sobre as opções na versão resolvida.

4 Questão 4

MAT2456-2023-P2-Q4

Seja $f(x) = x\,\mathrm{sen}(x^2)$. Podemos afirmar que:

A $f^{(2024)}(0) = \frac{2024!}{1012!}$ e $f^{(2025)}(0) = 0$.

B $f^{(2023)}(0) = -\frac{2023!}{1011!}$ e $f^{(2025)}(0) = -\frac{2025!}{1012!}$.

C $f^{(2024)}(0) = 0$ e $f^{(2025)}(0) = -\frac{2025!}{1012!}$.

D $f^{(2023)}(0) = 0$ e $f^{(2025)}(0) = -\frac{2025!}{1012!}$.

E $f^{(2023)}(0) = -\frac{2023!}{1011!}$ e $f^{(2025)}(0) = 0$.

5 Questão 5

MAT2456-2023-P2-Q5

A série de potências da função $f(y) = \int_1^y \frac{\mathrm{arctg}[(x-1)^2]}{1-x}\,\mathrm{d}x$ e o intervalo máximo de convergência desta série de potências são, respectivamente:

A $\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{(1-y)^{2n+1}}{2n+1}$ e $[0,2]$.

B $\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}\left(\frac{(1-y)^{2n+1}}{2n+1}\right)^2$ e $[0,2]$.

C $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n}\left(\frac{(y-1)^{2n+1}}{2n+1}\right)^2$ e $]0,2]$.

D $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}\left(\frac{y^{2n}}{2n}\right)^2$ e $]-1,1[$.

E $\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}\left(\frac{(y-1)^{2n+1}}{2n+1}\right)^2$ e $[-1,1]$.

6 Questão 6

MAT2456-2023-P2-Q6

Sejam $k \in \mathbb{N}$, $k \geq 2$ e $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \exp(x^k)$. Considere as seguintes afirmações:

I) f tem derivadas de todas as ordens no zero, sua série de Taylor centrada no zero tem raio de convergência infinito e f é a soma da referida série.

II) Se p for primo e $p \neq k$, então $f^{(p)}(0) = 0$.

III) f tem derivadas de todas as ordens no zero e a sequência de números reais $\{f^{(n)}(0)\}_{n\in\mathbb{N}}$ é limitada.

Podemos afirmar que:

A Todas as afirmações são falsas.

B Apenas a afirmação II é verdadeira.

C Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.

D Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

E Todas as afirmações são verdadeiras.

7 Questão 7

MAT2456-2023-P2-Q7

A série de Fourier da função $t(x) = 2\pi|\cos(x)|$, para $x \in [-3\pi, -\pi[$ é dada por

$$4 + 8\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos((2k+2)x)}{4k^2+8k+3}.$$

Com isso, podemos determinar o valor de $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2(2k+1)^2}$, que é:

A $\frac{\pi^2}{8} + \frac{1}{2}$.

B $\frac{\pi^2}{6}$.

C $\frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{2}$.

D $\frac{\pi^2}{16} + \frac{1}{4}$.

E $\frac{\pi^2}{6} - \frac{1}{2}$.

N. do T.: a série impressa foi preservada, mas os coeficientes da função dada deveriam ter sinais alternados. A resolução explica por que a soma pedida ainda pode ser obtida por Parseval.

8 Questão 8

MAT2456-2023-P2-Q8

Sejam $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ uma série de potências; $R > 0$ o raio de convergência da série e S a função dada pela soma da série no seu intervalo de convergência. Considere as seguintes afirmações:

I) Se $r > 0$ é tal que a sequência numérica $\left(|a_n| r^n\right)_{n \in \mathbb{N}}$ é limitada, então $r \leq R$.

II) Se $a \in \mathbb{R}$ for um extremo do intervalo de convergência e a série for convergente em a, então a série converge absolutamente em a.

III) A série de potências $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$ tem raio de convergência R.

São verdadeiras, apenas:

A III.

B Todas.

C II e III.

D I e III.

E I.

9 Questão 9

MAT2456-2023-P2-Q9

Considere a função f com domínio $[0,1]$ dada por $f(x) = x$ se $x \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$, e $f(x) = 1$ se $x \in]\frac{1}{2}, 1]$. Sejam A e B tais que a integral $\int_0^1 \left(f(x) - A + B\cos(\pi x)\right)^2 \, \mathrm{d}x$ assuma seu valor mínimo. Assinale a alternativa correta.

A $A = \frac{5}{8}$ e $B = \frac{\pi+2}{\pi^2}$.

B $A = \frac{9}{8}$ e $B = \frac{2\pi-1}{\pi^2}$.

C $A = \frac{5}{8}$ e $B = \frac{\pi+1}{\pi^2}$.

D $A = \frac{5}{4}$ e $B = \frac{2}{\pi^2}$.

E $A = -\frac{5}{4}$ e $B = \frac{1-2\pi}{\pi^2}$.

10 Questão 10

MAT2456-2023-P2-Q10

Seja $f:]-\pi,\pi] \to \mathbb{R}$ uma função de classe C^1 por partes, cuja série de Fourier é dada por $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos(nx) + b_n \operatorname{sen}(nx))$. Considere as seguintes afirmações:

I) As sequências $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ e $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ são ambas convergentes para zero.

II) Sendo $\tilde{f}$ a extensão 2π-periódica de f em $\mathbb{R}$, fixado $\alpha \in \mathbb{R}$ considere $g:]-\pi,\pi] \to \mathbb{R}$ a função definida por $g(x) = \tilde{f}(x+\alpha)$ com série de Fourier $\frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(A_n \cos(nx) + B_n \operatorname{sen}(nx))$. Então, $A_0 = a_0$ e

$$\sum_{n=1}^{\infty}(A_n^2 + B_n^2) = \sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2 + b_n^2).$$

III) Sendo A_n e B_n como no item (II), vale que $A_n^2 + B_n^2 = a_n^2 + b_n^2$ para todo $n \geq 1$.

São verdadeiras:

A Apenas I e II.

B Apenas II e III.

C Apenas I e III.

D Todas.

E Apenas I.

11 Questão 11

MAT2456-2023-P2-Q11

Sejam $f:[0,2] \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = (x-1)^2$ e $S:\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ a soma da série de senos de f. Considere as seguintes afirmações:

I) $S(x) = 0$ se, e somente se, $x \in \mathbb{Z}$.

II) $S\left(\frac{1993}{4}\right) = -\frac{9}{16}$.

III) $S\left(\frac{1993}{4}\right) = \frac{9}{16}$.

São verdadeiras:

A Apenas III.

B Apenas I e III.

C Apenas II.

D Apenas I.

E Apenas I e II.

12 Questão 12

MAT2456-2023-P2-Q12

Seja $f(x) = \ln(1+x^2) - \left(x^2 - \frac{x^4}{2} + \frac{x^6}{3}\right)$. Podemos afirmar que:

A $\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{x^8} = -\frac{1}{4}$.

B $\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{x^4} = -\frac{1}{4}$.

C $\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{x^4} = \frac{1}{8}$.

D $\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{x^8} = 0$.

E $\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{x^8} = \frac{1}{8}$.

Transcrição: Alexandre
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**